

【广发金工】从知识库到知识图谱：DeepSeek&GraphRAG

原创 安宁宁 广发金融工程研究 2025年02月26日 13:06 北京

广发证券首席金工分析师 安宁宁

SAC: S0260512020003

anningning@gf.com.cn

广发证券资深金工分析师 陈原文

SAC: S0260517080003

chenyuanwen@gf.com.cn

广发证券资深金工分析师 王小康

SAC: S0260525020002

wangxiaokang@gf.com.cn

广发金工安宁宁陈原文团队

摘要

DeepSeek 部署与运行测试：国内大模型公司“深度求索”开发的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1引起了市场广泛关注，以极低的训练成本，实现了与GPT-4o等顶尖模型相媲美的性能。我们在本篇报告中详细介绍了如何使用Ollama这一开源框架快速在本地实现模型部署和调用，列举了不同参数版本模型和显卡硬件需求对应关系。简单测试了本地部署14B版本模型和满血版模型的回答效果差异。

GraphRAG与大模型应用介绍：开源框架Langchain就集成了包括RAG和Agent功能作为LLM的外挂工具，提升大模型在专业垂直领域的回答水平。RAG能使大模型在生成回答时读取外部信息，即在外数据库检索出相关信息作为参考，经过思考后再进行回答。从而能有效减少模型幻觉，避免其在缺乏相关知识的情况下无中生有、胡乱作答，生成更精准的答案。但在过往的实际体验中，我们发现RAG的效果并未充分满足预期。主要在于其难以从全局考虑问题，将不同信息串联起来。

而GraphRAG的出现在一定程度上解决了以上问题，该框架通过构建基于实体的知识图谱和社区摘要来扩展RAG系统的能力，使其能够处理更广泛的用户问题和更大量的源文本。其主要优点在于：捕捉概念和实体之间的复杂关系，通过可视化的图结构增强可解释性等。

金融知识图谱与GraphRAG&DeepSeek实践：目前，市场上关于金融类GraphRAG的应用较少，而我们认为二级投研市场由于涉及大量的上市公司、产品、供应链、上下游产业链等实体和关系，是高效实现LLM+GraphRAG的绝佳应用场景。为此，我们使用目前在多个测评数据集上排名靠前的DeepSeek-R1模型作为LLM，使用微软开源版本的GraphRAG进行知识图谱的构建，探究其实际应用效果。

我们分别选择一篇来自传媒行业的游戏板块研究报告和一篇计算机行业的个股研究报告作为输入文本语料，通过公司的并购关系、投资逻辑梳理等问题测试，发现模型回答质量较高，关键信息点均能做到无误、不遗漏地呈现出来。此外，框架所生成社区报告、实体关系表等结构化数据也可以用于投研时后续的筛选、处理工作。

风险提示：大语言模型基于上下文预测进行回答，不能保证回答准确性，由此可能产生误导影响用户判断。GraphRAG或RAG框架的回答质量同样很大程度取决于用户所输入文本语料

的内容质量，若文本本身具有误导性或重要信息遗漏，可能对投资决策判断产生重要影响。市场若出现超出模型预期的变化，过往逻辑链条适用性下降可能会导致策略失效，需要动态对模型进行微调以修正偏差。

一、DeepSeek部署与运行测试

自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来，国内外多家厂商开始自研各类大模型。由国内大模型公司“深度求索”开发的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1引起了市场广泛关注，以极低的训练成本，实现了与GPT-4o等顶尖模型相媲美的性能。在本篇报告中，我们首先简要介绍模型的部署方法和简单测试对比，接下来以GraphRAG知识图谱的形式将模型更高效地应用在投研工作中。

（一）各版本DeepSeek模型与部署所需硬件对应关系

由于目前各个大模型的基座基本均为Transformer类的神经网络模型，在训练和推理时涉及大量的简单矩阵运算，而使用英伟达显卡搭配CUDA平台的方案几乎已经成为必选项。一般而言，部署模型所需显存主要用于保存模型权重、中间计算过程和一些高效处理过程中的额外开销。其对应关系存在如下规律：

$$M = \left(\frac{P * 4B}{\frac{32}{Q}} \right) * 1.2$$

其中，M为所需显存（GB），P为模型参数量，4B为4bytes/parameter（考虑FP32或FP16），Q为模型参数精度（FP16即为16-bit,INT8即为8-bit），1.2为用于额外开销的膨胀系数。

举例而言，若模型参数量P=7B（700亿），Q为16位浮点精度，则可求得M=((7B*4)/(32/16))*1.2=14B*1.2=16.8GB。由此，其他各版本模型所需显存均可估算得到：

表 1：DeepSeek模型不同版本部署所需硬件

模型参数	所需显存	对应显卡
1.5B	3.6G	NVIDIA 4060
7B	16.8G	NVIDIA 4080
8B	19.2G	NVIDIA 4090
14B	33.6G	NVIDIA A6000
32B	76.8G	NVIDIA A100/A800
70B	168G	2*NVIDIA A100/A800

资料来源：广发证券发展研究中心

（二）部署流程介绍

DeepSeek模型由于已经开源，模型的参数可以在互联网公开下载。目前主流的本地化部署大模型的方式包括：（1）直接从HuggingFace下载模型文件，使用Transformers库通过代码形式进行调用，（2）Ollama和LM Studio这种独立平台，仅使用命令行或UI界面快速部署并开放端口服务。

此处以使用范围更广的后者介绍：Ollama是一个发展较早的开源框架，安装运行比较简单，通过命令行形式可快速部署、微调各类大模型，适用于有一定技术基础的用户。而LM Studio提供了更广泛的各类功能，更方便操作的UI界面，所提供模型更加广泛，但不开源。此处我们以更高效便捷的Ollama为例介绍DeepSeek模型的部署方式：

1. 首先访问<https://ollama.com/>，并下载适合自己操作系统的终端。
 2. 在官网中点击Models，搜索需要的DeepSeek模型版本。
 3. 根据其命令提示，在cmd中直接输入命令即可，如：ollama run deepseek-r1:32b。
- 下载需要一段时间，完成后就已经可以本地进行大模型对话了。此外，Ollama在本地模型的默认端口为11434，若其他应用需要调用该模型，将访问请求的base_url改为<http://localhost:11434/v1>即可。

（三）简单问答测试

此处我们测试了若干逻辑问题，以探究本地部署的14B模型推理能力如何，与满血版DeepSeek-R1的差距几何？

第一个问题为：在一个黑暗的房间里，有三个开关，分别控制着房间外的三个灯泡。你站在房间里，不能看到灯泡，只能通过开关控制它们。你只能走一次出去检查灯泡，如何确定每个开关控制哪个灯泡？

图 1: DeepSeek-R1:14B本地部署模型对话测试1

```
>>> 在一个黑暗的房间里，有三个开关，分别控制着房间外的三个灯泡。你站在房间里，不能看到灯泡，只能通过开关控制它们。你只能走一次出去检查灯泡，如何确定每个开关控制哪个灯泡？
<think>
嗯，这个问题看起来有点挑战性，不过我还是试着一步一步地想清楚。首先，问题是在一个黑暗的房间里有三个开关，分别控制着外面的三个灯泡。我站在房间里，看不到灯泡，只能通过开关来操作它们。而且我只能出去检查一次，所以必须在出去之前确定每个开关对应哪个灯泡。

首先，我需要明确几个关键点：开关和灯泡的位置是独立的，也就是说，我不可能直接看到哪个开关控制哪个灯泡，除非我改变它们的状态或者利用一些物理现象来判断。因为只能出去一次，所以我必须设计一个方法，在那次检查中能够根据灯泡的状态推断出每个灯泡对应的开关。

那么，问题的关键在于如何通过操作开关，使得当我去检查灯泡时，灯泡的状态（亮或灭）以及它们的温度（是否热）可以告诉我哪个开关对应哪个灯泡。因为灯泡在被打开后会变热，而关闭一段时间后会冷却下来，所以这是一个可以利用的线索。

接下来，我需要详细规划步骤：

1. **首先操作开关**：可能是在房间里先改变一些开关的状态，然后等待足够的时间让灯泡冷却或发热，这样当我去检查时，可以根据灯泡是否亮、灭以及温度来判断对应的开关。

2. **时间因素**：因为灯泡在打开后会变热，所以需要考虑等待的时间，确保当我去检查时，已经关闭的灯泡有足够的时间冷却下来。通常，白炽灯泡在关闭后几分钟内会明显变凉，所以可能需要等待大约5分钟左右，但具体时间取决于环境温度 and 灯泡类型。

3. **操作顺序**：假设三个开关分别是A、B、C，我先打开A，并保持一段时间，然后关掉A，再打开B，或者采用其他组合方式。或者可能更有效的方法是同时操作两个开关，让其中一个一直开着，另一个先开后关，这样灯泡会有不同的状态。

4. **具体步骤**：
   a. 进入房间，开始操作开关。首先，我应该先打开第一个开关（比如A），然后等待足够的时间让它发热。例如，等待5分钟，确保灯泡足够热。
   b. 然后关掉开关A，接着立即打开第二个开关B，并保持一段时间。这样，当我去检查时：
      - 开关B对应的灯泡可能仍然亮着，因为它一直在开的状态。
      - 开关A对应的灯泡在关掉后已经冷却了一段时间，所以如果此时关掉A，那么灯泡会变凉。
      - 而开关C从未被打开过，所以它的状态应该是灭的。
   c. 但是这个步骤可能有些混乱，因为需要考虑多个因素。或许更系统的方法是：
      - 打开第一个开关（比如A），保持一段时间，让对应的灯泡发热。
      - 然后关掉A，接着立即打开第二个开关B，保持一会儿。
      - 最后，出去检查灯泡的状态。

5. **检查顺序**：当我去到外面的时候，首先触摸每个灯泡：
```

数据来源：DeepSeek，广发证券发展研究中心

可以看出，14B版本模型也展现出了较强的推理能力，能快速、准确地给出思考逻辑和操作步骤。

不过在部分逻辑题的测试下，14B模型展现出了和满血版模型的差距。问题为：3,10,15,26，下一个数字为？

以下为14B模型的回答，由于逻辑链过长，此处仅展示最后部分答案：

图 2: DeepSeek-R1:14B本地部署模型对话测试2

或者：
- $3 + 7 = 10$
- $10 + 5 = 15$
- $15 + 11 = 26$

而这些差值分别是 7, 5, 11, 都是质数，或许下一个差值是下一个质数，比如 3, 7, 等等。

所以，如果按照这个规律，下一个数字可能是 $26 + \text{下一个质数}$ ，假设是 3，则为 29；如果是 13，则为 39 等等。

不过这只是推测，并没有确凿的证据支持。

或者，考虑这些差值之间的变化是否有规律，例如：

7 到 5 的变化是减少了 2；
5 到 11 的变化是增加了 6。

那么下一个变化可能是减少某个数，比如再减少 4，则增加到 7；或者另一种可能性。

但这种推测同样缺乏明确的依据。

综合考虑，可能这个序列并没有一个明显的数学规律，而是一个需要更高阶思维的问题，或者是基于某种特定编码或模式的问题。

也有可能，这是一个密码学中的问题，例如将数字转换为字母，然后寻找某种隐藏的信息。比如：

$3 \rightarrow C$
 $10 \rightarrow J$
 $15 \rightarrow O$
 $26 \rightarrow Z$

那么序列是 C, J, O, Z, 这些字母是否有意义呢？CJOZ, 似乎没有明显的关联。

另一种可能性是考虑它们在字母表中的位置，并寻找某种隐藏的模式或关系。

或者，这个序列可能与斐波那契数列或其他数学概念有关联，但目前还没有发现明确的关系。

也有可能这是一个需要创造性思维的问题，而不是一个遵循传统数学规律的问题。例如，数字可能代表某种分类、层级或者其他抽象的概念。

综上所述，在现有的信息下，很难确定这个序列的下一个数字是什么。如果这是一个谜题或密码问题，可能需要更多的上下文或线索来解决它。

不过，根据一些常见的数列推测，或许可以猜测下一个数字是 29 或者 31，但这些都只是基于质数差值的假设，并没有确凿的依据。

</think>

圆周率是一个无限不循环小数，表示为 π (pi)，约等于3.14159。它是圆的周长与直径的比值，在几何、物理、工程等领域有广泛应用。

关于圆周率的谜题或问题，常见的包括计算其近似值、探索它的数字模式等。然而，目前还没有证据表明圆周率序列中存在特定的规律可以用来预测下一个数字是什么。因此，这个问题的答案可能是：根据现有的数学知识，无法确定圆周率中的下一个数字，因为它是一个无限不循环小数。

答案：

圆周率是一个无限不循环的小数，其数字排列没有可识别的模式或规律，因此不能确定它的下一个数字是什么。

数据来源：DeepSeek，广发证券发展研究中心

公众号·广发金融工程研究

而对比网页中满血版DeepSeek-R1，可以看出，模型在对比了多种可能存在的规律后，快速给出了正确答案。说明在某些存在一定复杂逻辑推理的任务中，大参数量模型依然有其优势。

图 3: DeepSeek-R1满血版模型对话测试

3,10,15,26,35,50,... 看起来这样的数列是符合交替加减1的平方数规律的。

而如果按照质数差的规律，第五项是39，第六项应该是39加上下一个质数17，得到56，这样的数列是3,10,15,26,39,56,... 这样的数列是否有意义呢？虽然差都是质数，但原数列中的差是7,5,11，然后13,17，这样的质数序列可能是可能的，但不如平方数的规律明显。

因此，综合考虑，我认为原数列的规律是基于 $(n+1)$ 的平方交替加减1，因此下一个数字是35。

根据题目给出的数列3, 10, 15, 26，观察其规律如下：

1. 平方数交替加减1的规律：

- 第1项 ($n=1$) : $(1+1)^2 - 1 = 2^2 - 1 = 3$
- 第2项 ($n=2$) : $(2+1)^2 + 1 = 3^2 + 1 = 10$
- 第3项 ($n=3$) : $(3+1)^2 - 1 = 4^2 - 1 = 15$
- 第4项 ($n=4$) : $(4+1)^2 + 1 = 5^2 + 1 = 26$

由此可推导出第5项 ($n=5$) :

$$(5+1)^2 - 1 = 6^2 - 1 = 35$$

2. 验证其他可能性：

- 相邻差为7, 5, 11 (均为质数)，但后续质数13代入得 $26+13=39$ 。然而，该规律缺乏连续性，且原数列更符合平方数交替加减1的明确模式。

结论：数列遵循 $(n+1)^2$ 交替减1和加1的规律，因此下一个数字为35。

答案：35

数据来源：DeepSeek，广发证券发展研究中心

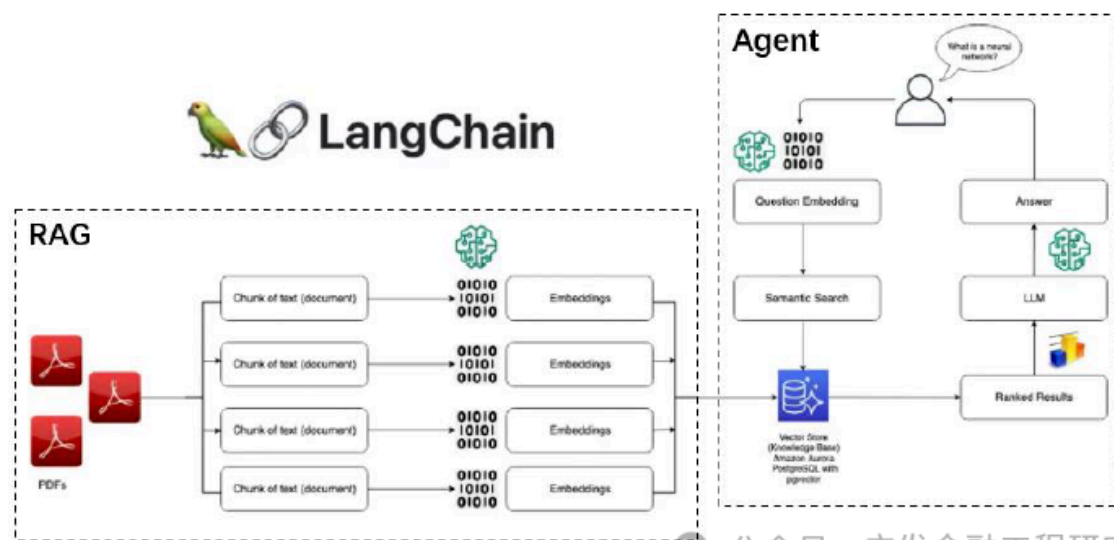
公众号·广发金融工程研究

二、GraphRAG与大模型应用介绍言模型简介

(一) Langchain与RAG介绍

除了直接通过对话形式向大模型提问，基于大模型开发各类外挂应用逐渐受到广泛认可。其中开源框架Langchain就集成了包括RAG和Agent功能作为LLM的外挂工具，提升大模型在专

图 4: Langchain结构示例



数据来源: Langchain, GPU Mart, 广发证券发展研究中心

其中RAG (Retrieve-Augmented Generation) 的中文名是检索增强生成, 能使大模型在生成回答时读取外部信息, 即在外数据库检索出相关信息作为参考, 经过思考后再进行回答。从而能有效减少模型幻觉, 避免其在缺乏相关知识的情况下无中生有、胡乱作答, 生成更精准的答案。

如上图中框架结构, 用户在使用前需要先将本地各类文件格式进行读取并简单清洗处理, 由于受到LLM最大输入token的限制, 我们需要根据文本实际情况进行分段处理, 得到向量化之后的数据后将其存入本地向量数据库。后续如有新增文本数据, 仅需用同样Embedding模型向量化之后添加到向量数据库中即可。用户在针对某些文档相关问题进行提问时, Langchain会使用向量化之后的提问文本与向量数据库中的文本进行相似性搜索, 得到相关性最高的K条文档后, 将提问和匹配文档嵌入固定的提示模板中, 最后对LLM提问得到回复结果。即检索、增强、生成三步:

1. 检索 (Retrieve): 把用户的问题送到知识库中进行检索相关内容, 返回相似的前n个内容。
2. 增强 (Augment): 用户的问题和检索的内容放在一起, 构成一个prompt。
3. 生成 (Generate): 将prompt送入LLM中。

Agent 是一种可以自主感知环境、做出决策并执行行动的智能体系统, 可以“理解”用户设定的流程、规则后按自己的想法来处理一系列任务。

Agent通常基于大语言模型 (LLM), 创建者用提示词模板 (Prompt Template) 来指定它的角色和工作内容; Agent拥有记忆 (Memory), 从而不但可以记得会话的上下文, 也可以记得用户的偏好和个性化要求, 更好地满足用户的需求; 同时, Agent拥有“行为自主性” (Action), 它在接收指令后, 可以通过大语言模型来判断是否需要使用相应的工具来自完成任务。因此, Agent比较适用于自动化任务、数字助理、游戏角色等应用。

(二) GraphRAG

在过往的实际体验中, 我们发现RAG的效果并未充分满足预期。在处理数据时, 可能会出现数据切分错乱、清洗流程复杂。在进行相关性搜索时, 由于RAG的文本索引都是基于文本块的, 难以捕捉不同实体之间的复杂关系和层次结构, 且只能检索固定数量的文本块, 因此会出现最终回答质量不高的情况。其主要缺点可概括为:

1. 难以从全局考虑问题, 将不同信息串联起来。当一个问题涉及多方面多角度, 需要将不同属性结合起来进行综合推断时, RAG很可能会遗漏一些关键信息。
2. 当进行全局梳理时, RAG由于其工作原理, 只能将相似度最高的文本块作为提示词喂入LLM, 无法站在更高的视角回答问题。因此总结、归纳等任务也并非RAG的强项。

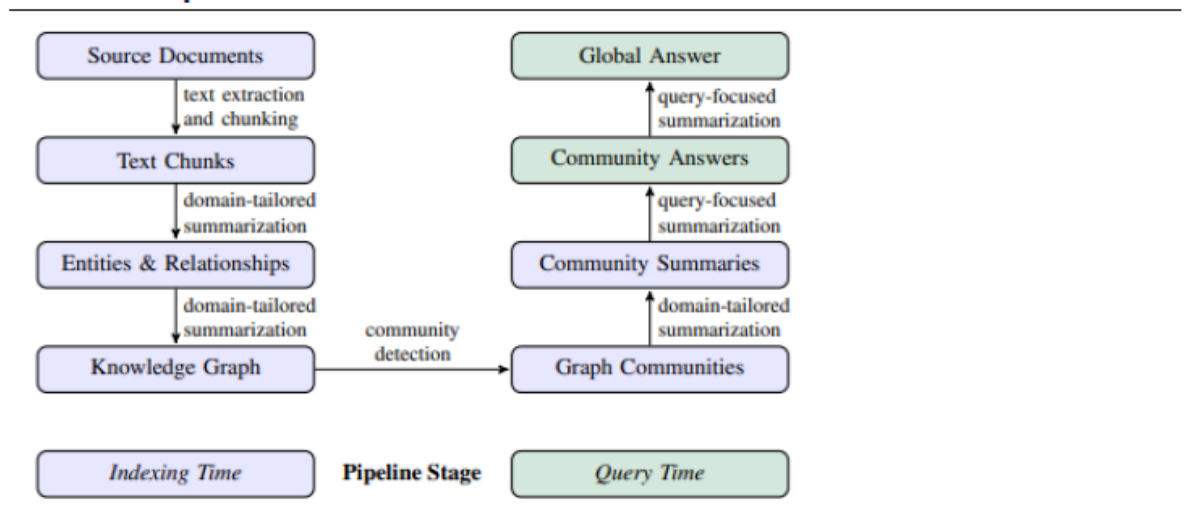
一个典型的场景为若用户提出问题：谁导演了一部科幻电影，且该电影的主角也出演了《荒野猎人》？

一个标准的RAG系统会检索关于《荒野猎人》的文本块，找出演职人员信息，但未能找到主角莱昂纳多出演的其他电影。而一个理想的情况应该是找出主角后，通过实体对应关系遍历其主演的所有电影，最终检索出某部科幻电影的导演。

而GraphRAG的出现在一定程度上解决了以上问题，该框架由微软开源，通过构建基于实体的知识图谱和社区摘要来扩展RAG系统的能力，使其能够处理更广泛的用户问题和更大量的源文本。而知识图谱就是通过互联的节点和实体捕捉知识，以结构化的形式表示关系和信息，这种信息存储和查询方式也更贴近我们一般的人脑思维习惯。相比于传统RAG，GraphRAG主要有以下特点：

- 1. 增强知识表示：捕捉概念和实体之间的复杂关系。
 - 2. 可解释和可验证：图结构可以可视化，有助于得到结果时进行检查调试。
 - 3. 复杂推理：LLM集成能使GraphRAG更好理解用户查询，提供更相关和连贯的响应。
 - 4. 知识来源的灵活性：可以适应包括结构化数据、非结构化文本数据等。
- 此外，相比传统 RAG 方法，GraphRAG 对 Token 的需求显著降低，能够帮助开发者节省成本。例如，通过动态社区选择功能，GraphRAG 在改善全局搜索的同时，Token 成本减少了 77%。并且GraphRAG 支持增量索引和动态更新，能够在不重建整个索引的情况下快速整合新数据。这一特性使其特别适用于动态环境（如新闻或实时分析）。

图 5: GraphRAG流程图



数据来源：Edge et al. 论文《From Local to Global: A GraphRAG Approach to Query-Focused Summarization》，广发证券发展研究中心

为实现以上目标，GraphRAG主要有如下流程：

- 1. 文本单元切分：将输入文本切割为Text Units，每个Text Unit都是一个可分析的单元，用于提取关键信息。
- 2. 实体和关系提取：使用大模型从Text Units中提取实体、关系和关键声明。
- 3. 实体消解：对于代表同一实体但名称不同的节点，利用LLM将其合并。
- 4. 图构建：构建知识图谱，使用 Leiden 算法进行实体的层次聚类。每个实体用节点表示，节点的大小和颜色分别代表实体的度数和所属社区。Leiden 算法是一种层次化聚类算法，能够高效地将图划分为多个社区，每个社区内的节点连接紧密，而社区间的连接较弱
- 5. 社区总结：从下到上生成每个社区及其成员的总结，帮助全局理解数据集。

在构建完成知识图谱后，用户进行检索时，同样可以选择不同的检索方案：

- 1. 全局搜索：当我们想了解整个语料库或数据集的整体概况时，GraphRAG 可以利用社区总结来快速推理和获取信息。这种方式适用于大范围问题，如某个主题的总体理解。
- 2. 局部搜索：如果问题关注于某个特定的实体，GraphRAG 会向该实体的邻居（即相关实体）扩展搜索，以获得更详细和精准的答案。

3. DRIFT搜索：这是对局部搜索的增强，除了获取邻居和相关概念，还引入了社区信息的上下文，从而提供更深入的推理和连接。

此外蚂蚁也基于GraphRAG框架构建了自己的系统DB-GPT，蚂蚁构建GraphRAG通过LLM服务实现文档的三元组提取，写入图数据库；检索（子图召回）：通过LLM服务实现查询的关键词提取和泛化（大小写、别称、同义词等），并基于关键词实现子图遍历（DFS/BFS），搜索N跳以内的局部子图；生成（子图上下文）：将局部子图数据格式化为文本，作为上下文和问题一起提交给大模型处理。

基于此所构建的DB-GPT是一个开源的AI原生数据应用开发框架，目的是构建大模型领域的基础设施，通过开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力，让围绕数据库构建大模型应用更简单，更方便。

目前GraphRAG在应用场景上已经拓宽到了金融、医疗、法律等领域。例如：

1. 在学术研究领域，每一篇论文由一位或多位研究人员创作，并与某个研究领域相关联。作者隶属于机构，并且作者之间存在诸如合作或者共同的机构隶属关系等关联。这些元素能够构建为图的形式。在这个图上使用 GraphRAG 有助于学术探索，包括为作者预测潜在的合作者、识别特定领域内的趋势等等。

2. 在法律情境中，案例与司法意见之间存在着广泛的引用关联，因为法官在做出新决策时常常参考以往的意见。这自然形成了一个结构化的图，其中节点代表意见、意见集群、案件记录和法院，边涵盖了诸如“意见引用”“意见集群”“集群案件记录”“案件记录法院”等关系。GraphRAG 在法律场景中的应用能够助力律师和法律研究人员完成各类任务，比如案例分析和法律咨询。

3. 用户和产品之间的历史交互能够自然地形成一个图，它含蓄地封装了用户的行为模式和偏好信息。运用 GraphRAG 技术提取关键子图可以更好地解决电子商务平台数量的增多以及用户交互数据量的持续增长带来的问题。集成不同类型或具有不同参数的多个检索器以提取相关子图，随后对其进行编码以用于预测用户的时间行为。为了提升客户服务问答系统的模型性能，构建具有问题内和问题间关系的过去问题图。对于每一个给定的查询，检索类似过去问题的子图以提高系统的响应质量。

三、金融知识图谱GraphRAG&DeepSeek实践

目前，市场上关于金融类GraphRAG的应用较少，而我们认为二级投研市场由于涉及大量的上市公司、产品、供应链、上下游产业链等实体和关系，是高效实现LLM+GraphRAG的绝佳应用场景。为此，我们使用目前在多个测评数据集上排名靠前的DeepSeek-R1模型作为LLM，使用微软开源版本的GraphRAG进行知识图谱的构建，探究其实际应用效果。

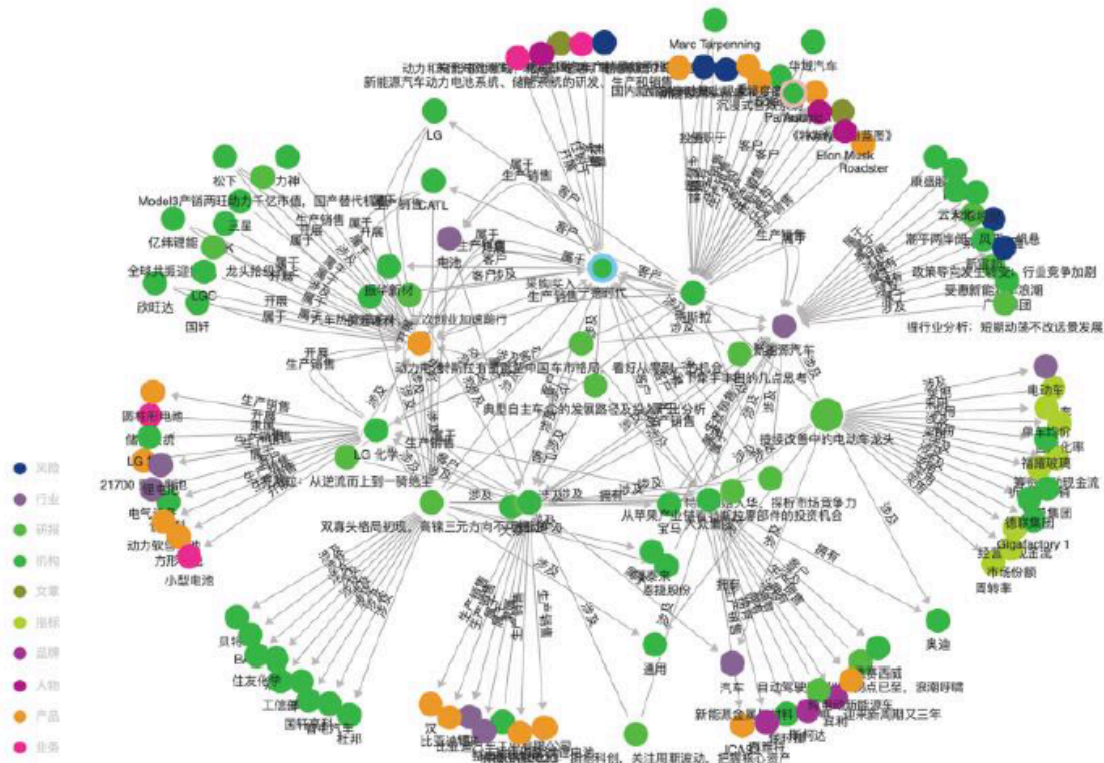
（一）金融知识图谱介绍

金融知识图谱是一种以图结构表示金融领域知识的技术，通过节点和边展示金融实体及其关系。节点代表金融实体（如公司、产品、市场等），边则描述实体间的关联（如投资、交易、控股等）。它利用自然语言处理、数据挖掘等技术，从海量金融数据中提取信息，构建结构化的知识网络。可以用于以下多种用途：

1. 风险控制：评估企业、个人的信用风险，识别实体之间的关联。
2. 投资决策：分析企业、行业关系，发现潜在投资机会。
3. 市场监管：实时监控市场动态，识别异常交易。

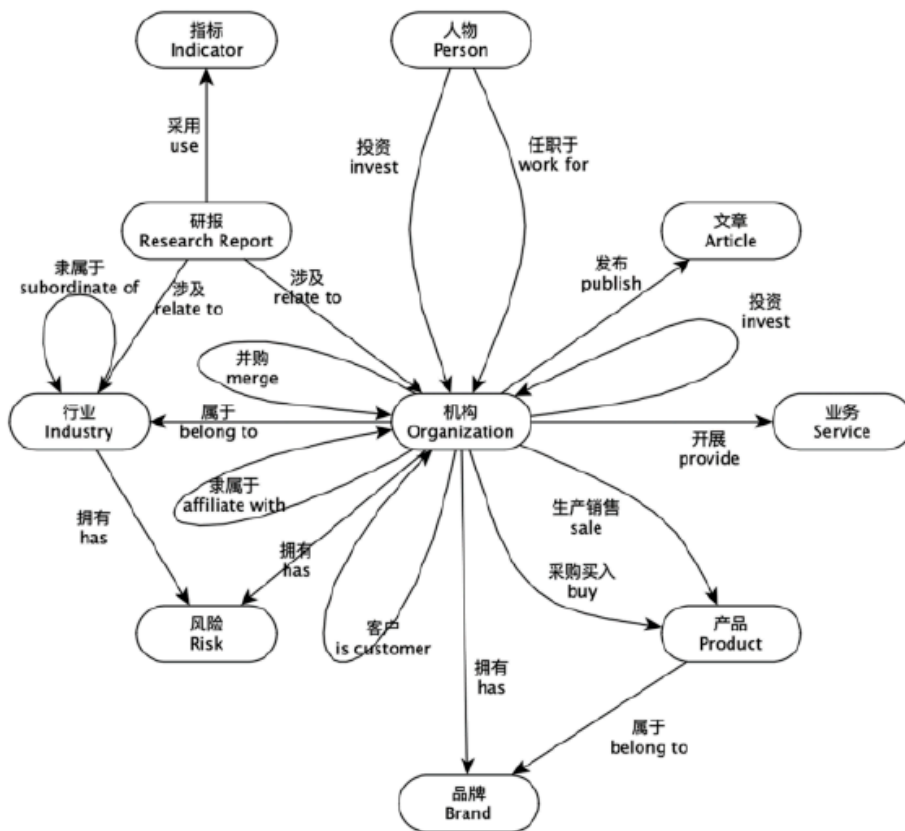
在Wang et al(2021)中，构建了一个基于研报数据的中文金融知识图谱FP2KG。这个数据集来自于达观数据在CCKS2020（2020全国知识图谱与语义计算大会）所组织的金融研报知识图谱的自动化构建的评测任务。该FP2KG数据集有17,799实体，26,798关系三元组，1,328属性三元组，包括10个实体类型，19个关系类型和6种属性。

图 6: FP2KG知识图谱示例1



数据来源: Wang, W.G., et al.论文《Data set and evaluation of automated construction of financial knowledge graph》, 广发证券发展研究中心

图 7: FP2KG知识图谱示例2



数据来源: Wang, W.G., et al.论文《Data set and evaluation of automated construction of financial knowledge graph》, 广发证券发展研究中心

通过类似上述图结构，可以帮助我们极大减轻投研工作中的负担。知识图谱可以将投研领域中常见的实体划分为：机构、产品、人物和行业等。而实体之间的关系也可以归纳为属于、

投资、拥有、发布、采购、任职于、采用等。最终将所需了解的领域中各类实体之间的复杂联系快速梳理出来，帮助我们进行下一步的投资决策。

（二）GraphRAG部署流程

此处我们直接使用微软开源的GraphRAG版本，将其部署到本地后结合DeepSeek大模型，以近期的研报作为输入文本数据，对比其构建知识图谱的整体效果。

1. 首先安装该库： `pip install graphrag`。
2. 在工作目录下新建空文件夹： `mkdir -p ./ragtest/input`。
3. 下载官方提供的英文示例数据：
`curl https://www.gutenberg.org/cache/epub/24022/pg24022.txt -o ./ragtest/input/book.txt`。
4. 项目初始化： `graphrag init --root ./ragtest`。此时文件夹内会出现.env和settings.yaml两个文件。我们建议根据自己的需求选择合适的大模型，在settings中设置不同的API Key和Base Url，其默认为OpenAI的GPT4模型。
5. 正式构建知识图谱： `graphrag index --root ./ragtest`。此步骤运行时间较长，会完成上文中所述文本单元切分、实体和关系提取、图构建和社区总结等步骤。
6. 尝试基于知识图谱提问搜索： `graphrag query \`
`--root ./ragtest \`
`--method global \`
`--query "What are the top themes in this story?"`

此外，需要注意的是，由于原本框架的提示词、输入文本等均为英文，所获得部分输出结果（如实体关系表、图谱等）也均为英文。因此我们需要在每一步骤的提示词中将要求语言进行调整以确保最后结果的实用性。

而若希望将所需模型改为我们本地部署模型或其他渠道的模型，则需要对init后生成的settings.yaml中参数进行调整。主要涉及的参数包括：api_key, api_base, type和model。需要设置为自己实际使用的模型api和来源厂商的请求地址。

图 8: GraphRAG参数设置说明

```
9 llm:
10     api_key: deepseek # set this in the generated .env file
11     type: openai_chat # or azure_openai_chat openai_chat
12     model: deepseek-r1:32b
13     model_supports_json: true # recommended if this is available for your model.
14     # audience: "https://cognitiveservices.azure.com/.default"
15     api_base: http://localhost:11434/v1
16     api_version: 2024-02-15-preview
17     # organization: <organization_id>
18     deployment_name: <model_deployment_name>
19
20 parallelization:
21     stagger: 0.3
22     # num_threads: 50
23
24 async_mode: threaded # or asyncio
25
26 embeddings:
27     async_mode: threaded # or asyncio
28     vector_store:
29         type: lancedb # one of [lancedb, azure_ai_search, cosmosdb]
30         db_uri: 'output\lancedb'
31         collection_name: default
32         overwrite: true
33     llm:
34         api_key: sk-thisisasamplekey
35         type: openai_embedding # or azure_openai_embedding
36         model: text-embedding-3-small
37         api_base: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
38         api_version: 2024-02-15-preview
39         # audience: "https://cognitiveservices.azure.com/.default"
40         # organization: <organization_id>
41         deployment_name: <model_deployment_name>
```

数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

公众号: 广发金融工程研究

图 9: GraphRAG英文示例文本数据输出内容

human_readable_id	source	target	description	weight	combined_degree
0	PROJECT GUTENBERG	A CHRISTMAS CAROL	Project Gutenberg hosts A Christmas Carol as a...	8.0	12
1	CHARLES DICKENS	A CHRISTMAS CAROL	Charles Dickens authored A Christmas Carol	9.0	6
2	ARTHUR RACKHAM	A CHRISTMAS CAROL	Arthur Rackham illustrated the version of A Ch...	7.0	6
3	J. B. LIPPINCOTT COMPANY	A CHRISTMAS CAROL	J. B. Lippincott Company was the original publ...	5.0	6
4	SUZANNE SHELL	ONLINE DISTRIBUTED PROOFREADING TEAM	Suzanne Shell worked alongside the Online Dist...	4.0	3
...	...	...	...	...	...
196	FOUNDATION	INTERNAL REVENUE SERVICE	The Foundation was granted tax exempt status b...	8.0	7

数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

该工具提供的搜索方式中, global更适用于针对整篇文本进行全局性的概括、理解性提问, 而 local更适合用于针对特定实体或与其他实体之间关系的提问。最终我们也可以使用Gephi等工具可视化呈现GraphRAG所构建的知识图谱。

(三) 基于研报的知识图谱搭建

接下来, 我们筛选若干篇行业研究研报, 将其转为txt纯文本形式后, 投喂给GraphRAG框架。

第一篇报告为广发证券传媒行业报告《传媒行业2025A股游戏板块前瞻: 产品周期、AI赋能、并购扩张》。我们针对报告中内容测试如下问题: Take Two都并购了哪些公司或游戏工作室? 其中的哪家公司后来开发了《GTA》?

根据GraphRAG的输出结果, 我们对比原文可以看出所列举名称均准确无误, 无重复无遗漏, 且能认识到原文中所提RockStar和2K Games是公司自行设立, 避免了将其纳入被并购公司的范畴。对于中间间隔一层关系的实体关联也能准确识别到BMG Interactive为《GTA》的开发者。

图 10: GraphRAG问答测试1

```
! graphrag query --root ./rag_report_2025game --method local --query "Take Two都并购了哪些公司或游戏工作室? 其中的哪家公司后来开发了《GTA》?"
✓ 2m 23.9s

creating embedding 11m client with {'api_key': 'REDACTED',len=35', 'type': 'openai_embedding', 'encoding_model': 'cl100k_base', 'model': 'text-embedding-v3', 'max_tokens': 40

SUCCESS: Local Search Response:
# Take Two Interactive的并购策略及其影响

Take Two Interactive, 作为全球知名的游戏公司, 通过一系列的并购和合作, 成功扩展了其在游戏行业的影响力。以下是Take Two并购的一些关键公司和游戏工作室, 以及其中一家后来开发了《GTA》的公司。

## 并购的公司和游戏工作室

1. **BMG Interactive**
   Take Two在1998年以1400万美元的价格收购了BMG Interactive, 这家公司的核心成员正是《侠盗猎车手》(Grand Theft Auto, 简称GTA) 初代产品的开发者, 这一并购被认为是Take Two最宝贵的一次投资。

2. **Angel Studio**
   2003年, Take Two通过Rockstar收购了Angel Studio, 并将其改组为Rockstar San Diego, 这一并购直接促成了《荒野大镖客》系列的巨大成功, 该系列已成为Rockstar的另一大王牌IP [Data: Sources (

3. **Zynga**
   2022年, Take Two以127亿美元的价格收购了社交游戏开发商Zynga, 此次收购显著扩展了Take Two在移动游戏市场的影响力, 并获得了Zynga的热门社交品牌, 如《开心农场》(FarmVille) 和《单词接龙》(V

4. **Gathering of Developers**
   Take Two还收购了由Mike Wilson创办的Gathering of Developers, 这家公司以开发《毁灭战士》和《雷神之锤》等游戏而闻名 [Data: Sources (9); Entities (103); Relationships (108)]。

5. **Firaxis Games**
   Take Two收购了Firaxis Games, 这家工作室以开发《文明》系列而闻名, 进一步丰富了Take Two的游戏产品线 [Data: Sources (9); Entities (102); Relationships (107)]。

## 开发《GTA》的公司

**BMG Interactive**是Take Two并购的公司之一, 其核心成员开发了《GTA》初代产品。随后, Take Two将《GTA》的开发工作室DMA Design开入了Rockstar, 进一步推动了《GTA》系列的成功 [Data: Source:

通过一系列的并购, Take Two不仅扩展了其游戏产品线, 还巩固了其在全球游戏市场的领导地位。这些并购案例展示了Take Two在游戏行业中的战略眼光和整合能力 [Data: Reports (31); Sources (11)]。
```

数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

A股游戏板块2025年有哪些潜在增长点, 其分别的投资逻辑是什么?

图 11: GraphRAG问答测试2

```
SUCCESS: Local Search Response:
# A股游戏板块2025年潜在增长点及投资逻辑

## 1. **移动游戏市场的持续扩张**
   中国移动游戏市场在2024年实际销售收入达到2382.17亿元, 同比增长5.01%, 占整体游戏市场收入的73.12%, 显示出其在国内游戏市场中的主导地位。这一增长趋势预计将持续到2025年, 主要得益于移动终端的普及和用户习惯的进一步深化。投资逻辑在于, 移动游戏市

## 2. **角色扮演的全球竞争力**
   角色扮演类游戏 (RPG) 在中国自主研发游戏的海外市场占比达到18.37%, 连续五年稳居前三。尽管在国内市场同比有所下降, 但在海外市场的表现依然强劲。2025年, 随着中国游戏公司进一步拓展海外市场, 角色扮演类游戏有望成为重要的增长点。投资逻辑在于

## 3. **卡牌类游戏的崛起**
   2024年收入排名前100的移动游戏产品中, 卡牌类游戏占比12%, 同比上升一位, 显示出其市场竞争力不断增强。2025年, 卡牌类游戏有望继续扩大市场份额, 成为移动游戏中的重要品类之一。投资逻辑在于, 卡牌类游戏的轻量化和多样化玩法符合现代玩家的需求,

## 4. **策略类游戏在海外市场的优势**
   策略类游戏在2024年中国自主研发游戏海外市场占比41.38%, 连续五年位居前三。显示出其在海外市场的显著优势。2025年, 策略类游戏将继续成为中国游戏公司在国际市场上的重要竞争力。投资逻辑在于, 策略类游戏的占比和持续受欢迎程度, 以及中国游戏公司

## 5. **小程序游戏的快速增长**
   2024年国内小程序游戏市场收入达到398.36亿元, 同比增长99.18%, 显示出其快速增长的趋势。2025年, 小程序游戏市场有望继续保持高速增长, 成为游戏板块的重要增长点。投资逻辑在于, 小程序游戏的轻量化特点和即点即玩的便捷性, 符合现代快节奏的需求, 且其

## 6. **优质自研游戏的推动**
   《黑神话: 悟空》等优质自研游戏的成功, 不仅扩大了中国自研游戏的市场规模, 还在国内外市场取得了显著的成绩。2025年, 随着更多优质自研游戏的上线, 中国游戏公司的市场影响力和收入有望进一步提升。投资逻辑在于, 优质自研游戏的高品质和原创性, 以及其

综上所述, A股游戏板块在2025年有多个潜在增长点, 包括移动游戏市场的持续扩张、角色扮演类游戏的全球竞争力、卡牌类游戏的崛起、策略类游戏在海外市场的优势、小程序游戏的快速增长以及优质自研游戏的推动。这些增长点将为投资者提供了多样化的投资机会, 并
```

数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

笔者对比原文后发现, 以上回答的准确性和完整性超出了原本预期, 对于希望快速了解该板块投资逻辑的读者而言, 阅读该回答已经超过了直接阅读原本研报摘要。

若我们希望能进一步探究研报背后的知识图谱, 可以从outputs文件夹中读取相应的文件, 其中的社区报告表是将知识图谱中的若干个强相关节点和边构建成一个社区 (子图), 并不断迭代直到不可再分。用户在针对社区相关内容提问时, 系统会准备相应的社区摘要进行回答。

部分表格中的核心字段说明如下:

1. 社区摘要: 对该社区内容的进一步扩展描述, 解释其主题或涵盖的主要内容。
2. 排序: 社区的排名或评分。
3. 排序说明: 对排名的解释。例如, “影响严重性从中等到高”。
4. 大小: 社区所包含内容数量。

表 2: GraphRAG输出社区报告表示例1

标题	摘要	排序	排序说明
TakeTwo Interactive and Its Gaming Ecosystem	The community revolves around TakeTwo Interactive, a prominent gaming company that has expanded its influence through strategic acquisitions and partnerships. Key entities include subsidiaries ...	9.0	The impact severity rating is high due to TakeTwo's significant influence in the gaming industry, its ownership of major intellectual properties, ...
世纪华通及其游戏与数据中心生态	世纪华通是该社区的核心实体, 通过频繁并购从传统制造业转型为互联网游戏行业的重要企业。世纪华通...	8.5	世纪华通作为中国游戏行业的重要企业, 其并购扩张和业务多元化对行业和市场具有显著影响。
《黑神话: 悟空》及其产业影响	本报告聚焦于《黑神话: 悟空》及其相关实体, 包括开发公司游科互动、技术应用 (如深度学习、自然语...	8.5	《黑神话: 悟空》及其相关实体在技术和文化层面具有显著影响, 特别是在中国游戏产业和全球游...
网易与AI游戏开发	该社区以网易为核心, 网易是中国知名的互联网公司 and 游戏开发商, 同时在人工智能 (AI) 领域也有显...	7.5	该社区的影响严重性评分较高, 因为网易在游戏和AI技术领域的重要地位及其可能带来的市场和技术影响。

资料来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

另外, 实体关系表和实体表可以将报告中所有涉及的各类实体和实体间联系通过结构化数据整理, 方便后续构建图谱、做快速筛选和查找。在定位上下游产业链关系、股权结构关系等较为高效。

表 3: GraphRAG输出实体关系表示例1

Source	Target	描述	权重	结合度
游戏工委	伽马数据	游戏工委与伽马数据联合发布《2024年游戏产业报告》，共同分析国内游戏市场	9.0	5
《黑神话：悟空》	中国自研游戏市场	《黑神话：悟空》的发行扩大了中国自研游戏市场规模，并在海内外市场表现出色	7.0	14
3A游戏	《赛博朋克2077》	《赛博朋克2077》是3A科幻游戏的代表作之一	9.0	5
逆水寒	腾讯	《逆水寒》是由腾讯开发和发行的3A化趋势明显的手游	7.0	8

资料来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

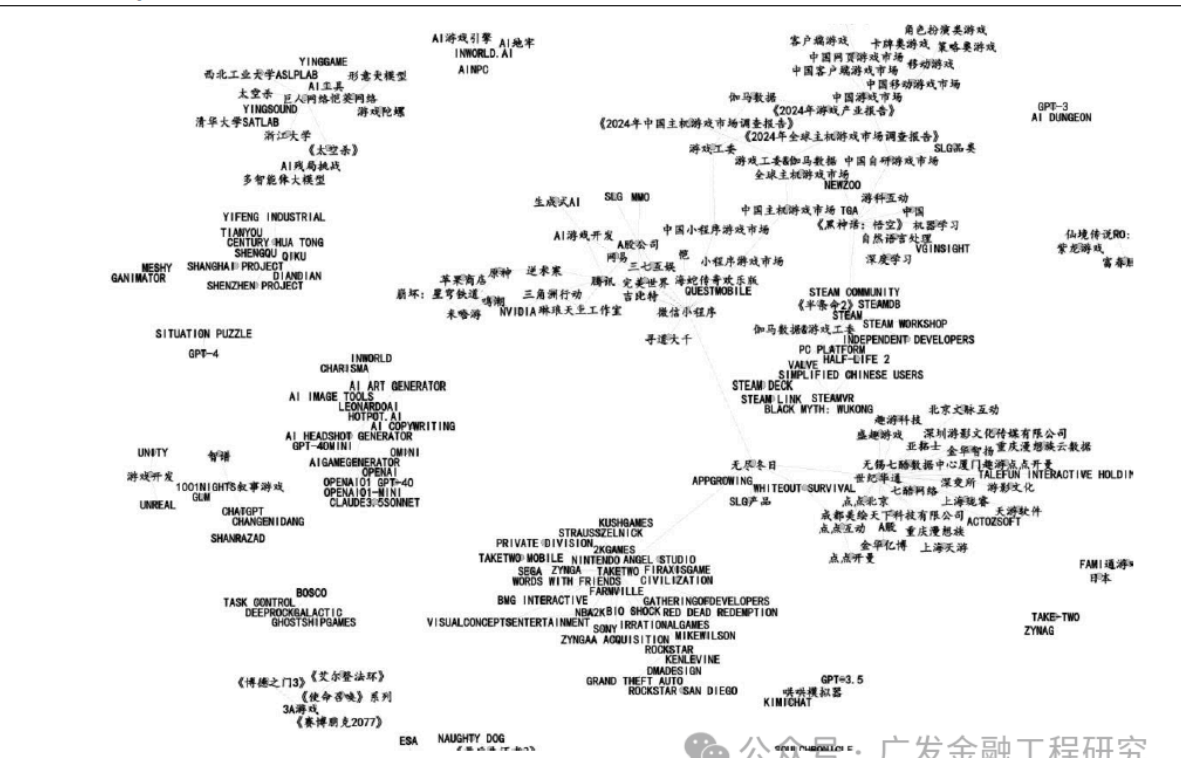
表 4: GraphRAG输出实体表示例1

名称	类型	描述
伽马数据	ORGANIZATION	伽马数据是国内游戏产业的主要研究机构，与游戏工委联合发布《2024年游戏产业报告》，分析国内游戏市场规模和用户增长情况
《黑神话：悟空》	EVENT	《黑神话：悟空》是一款由中国游戏开发公司游科互动自主研发的3A级单机动作角色扮演游戏，以西游题材为背景。该游戏在PC和主机平台上于2024年正式上线，凭借其卓越的品质和创新的技术应用，迅速在国内外市场取得了显著的成功。
卡牌类游戏	EVENT	2024年收入排名前100的移动游戏产品中，卡牌类居次，占比12%，同比23年上升一位
SLG品类	EVENT	中国自研游戏出海规模扩大，SLG品类表现突出
《赛博朋克2077》	EVENT	《赛博朋克2077》是一款3A科幻游戏，代表高成本、高质量的游戏制作
米哈游	ORGANIZATION	米哈游是一家中国知名的游戏开发公司，以其高品质的手游产品而闻名。该公司自主研发并推出了多款备

资料来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

最终，我们可以将系统所输出的图谱进行可视化，直观观察其中主要实体间的关系和结构。

图 12: GraphRAG输出知识图谱可视化示例1



数据来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

第二篇研报为《中望软件(688083)：格局预期差叠加3D CAD成熟有望驱动估值提升》，我们同样首先观察其主要内容的梳理概括准确程度：国产CAD领域近年来有哪些发展和变化？中望软件地位如何，都有哪些优势？

从下图回答内容可以看出，GraphRAG框架回答时较好地将整篇报告所描述投资逻辑拆分为技术创新、战略收购、市场拓展等，每一项均有准确的细节回答，相较于之前传统RAG模式大大提高了回答准确性的可信度。

图 13: GraphRAG问答测试3

```
graph LR
    subgraph Root [--root /rag_report_zsoftware/]
        direction TB
        Global[global]
        Query[query "国产CAD领域近年来有哪些发展和变化? 中望软件地位如何? 都有哪些优势?"]
        Global --- Query
    end
    Global --> Llm[llm]
    Llm --> Success[SUCCESS: Global Search Response:]
    Success --> Content[内容]
    Content --> Summary[总结]
```

数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

同样地，我们展示可视化的知识图谱和实体关系表：

图 14: GraphRAG输出知识图谱可视化示例2



数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

表 5: GraphRAG输出实体关系表示例2

Source	Target	描述	权重	结合度
中望软件	达索系统	中望软件与达索系统在国内 CAD 市场竞争	7.0	73
哈勃投资	泊松软件	哈勃投资于 2024 年 12 月入股了泊松软件	8.0	5
华天软件	晓晨动力	晓晨动力是华天软件的行业客户之一	6.0	28
ACIS	SPATIAL 公司	Spatial 公司开发了 ACIS 几何建模内核	9.0	5

资料来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

表 6: GraphRAG输出实体表示例2

名称	类型	描述
五洲药业	ORGANIZATION	五洲药业是华天软件的行业客户之一
教育行业	ORGANIZATION	教育行业是中望软件的主要客户行业之一，受到国内外经济增速放缓的影响
用友网络科技股份有限公司	ORGANIZATION	用友网络科技股份有限公司是用友PLM的合作厂商，支持2023、2024版本的ZW3D平台
京东方	ORGANIZATION	京东方是一家高科技电子企业，利用中望3D的参数化建模技术，缩短了研发设计周期，实现了从分公司

资料来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

第三篇研报为：《AIDC电源行业深度：海外数据中心需求高增 燃气轮机迎东风》，我们首先提问：AIDC的发展将如何影响燃气轮机的发展？产业链中哪些环节受益最明显？

图 15: GraphRAG问答测试4

<pre>graphrag query --root ./rag_report_aidc/ --method global --query "AIDC的发展将如何影响燃气轮机的发展？产业链中哪些环节受益最明显？"</pre>
<pre>creating llm client with {'api_key': 'REDACTED', 'len': 35, 'type': 'openai_chat', 'encoding_model': 'cl100k_base', 'model': 'deepseek-v3', 'max_tokens': 4000, 'temperature': 0.0, 'top_p': 1.0, 'n': 1, 'frequency_penalty': 0.0}</pre>
<pre>SUCCESS: Global Search Response:</pre>
<pre>*** AIDC发展对燃气轮机市场的影响</pre>
AIDC的发展正在显著推动燃气轮机市场的增长。这一趋势在全球多个地区尤为明显，包括美国、欧洲、日本和韩国。随着AIDC的普及，数据中心对能源的需求急剧增加，这为燃气轮机提供了巨大的市场空间。此外，AIDC的发展还推动了燃气轮机技术的创新，提高了其效率和可靠性。这些技术进步将进一步扩大燃气轮机在AIDC市场中的应用，为相关产业链中的各个环节带来显著的增长机会。
<pre>*** 结论</pre>
AIDC的发展对燃气轮机市场产生了深远的影响，不仅推动了市场增长，还促进了技术创新。随着AIDC的持续普及，燃气轮机市场将迎来更加广阔的发展前景。产业链中的各个环节，从上游的原材料供应到下游的终端应用，都将受益于这一趋势。因此，投资者应关注燃气轮机产业链中的核心企业，把握这一领域的投资机会。

数据来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

进一步我们追问：目前国内都有哪些上市公司在燃气轮机相关产业链上有布局？分别有多少增长空间？

图 16: GraphRAG问答测试5

<pre>graphrag query --root ./rag_report_aidc/ --method global --query "目前国内都有哪些上市公司在燃气轮机相关产业链上有布局？分别有多少增长空间？"</pre>
<pre>creating llm client with {'api_key': 'REDACTED', 'len': 35, 'type': 'openai_chat', 'encoding_model': 'cl100k_base', 'model': 'deepseek-v3', 'max_tokens': 4000, 'temperature': 0.0, 'top_p': 1.0, 'n': 1, 'frequency_penalty': 0.0}</pre>
<pre>SUCCESS: Global Search Response:</pre>
在国内燃气轮机产业链中，多家上市公司展现了显著的布局和发展潜力。以下是对主要企业的分析：
<pre>*** 中国航发动力</pre>
中国航发动力是国内最大的叶片生产企业，拥有亚洲领先的精密铸造和表面处理生产线，在燃气轮机产业链中占据重要地位。其技术优势和产业规模为未来提供了显著的增长潜力 [Data: Reports (22)]。
<pre>*** 联合动力</pre>
联合动力通过国家“两机专项”项目在燃气轮机领域取得了重要进展，成功完成大F级重型燃机一二三级定转子叶片的首次批量交付。这一成就不仅为300%功率重型燃机的下线提供了保障，也标志着公司在燃气轮机核心部件制造领域实现了重大突破 [Data: Reports (24)]。
<pre>*** 应流股份</pre>
应流股份专注于涡轮叶片的研究与制造，技术能力已实现显著突破，在燃气轮机产业链中占据重要地位。其技术实力为未来增长奠定了坚实基础 [Data: Reports (25)]。
<pre>*** 无极透平</pre>
无极透平与罗罗（Rolls-Royce）建立了合作关系，成为其关键供应商，主要提供燃烧室部件和压气机叶片。这一合作使其在燃气轮机产业链中具备一席之地 [Data: Reports (31)]。
<pre>*** 上海电气</pre>
上海电气作为国内重要的工业设备制造商，通过投资联合燃机（United Reignite）在燃气轮机市场上展开竞争，展现了其在燃气轮机产业链中的布局和发展潜力 [Data: Reports (21)]。
<pre>*** 机械装备公司</pre>
机械装备公司的燃气轮机业务是其重要收入来源之一，尽管可能受到数据中心资本开支波动和关键原材料价格波动的影响，其在燃气轮机领域仍有一定的增长潜力 [Data: Reports (7)]。
综上所述，国内多家上市公司在燃气轮机产业链上展现了显著的技术实力和市场份额。未来在相关领域有望实现进一步增长。

数据来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

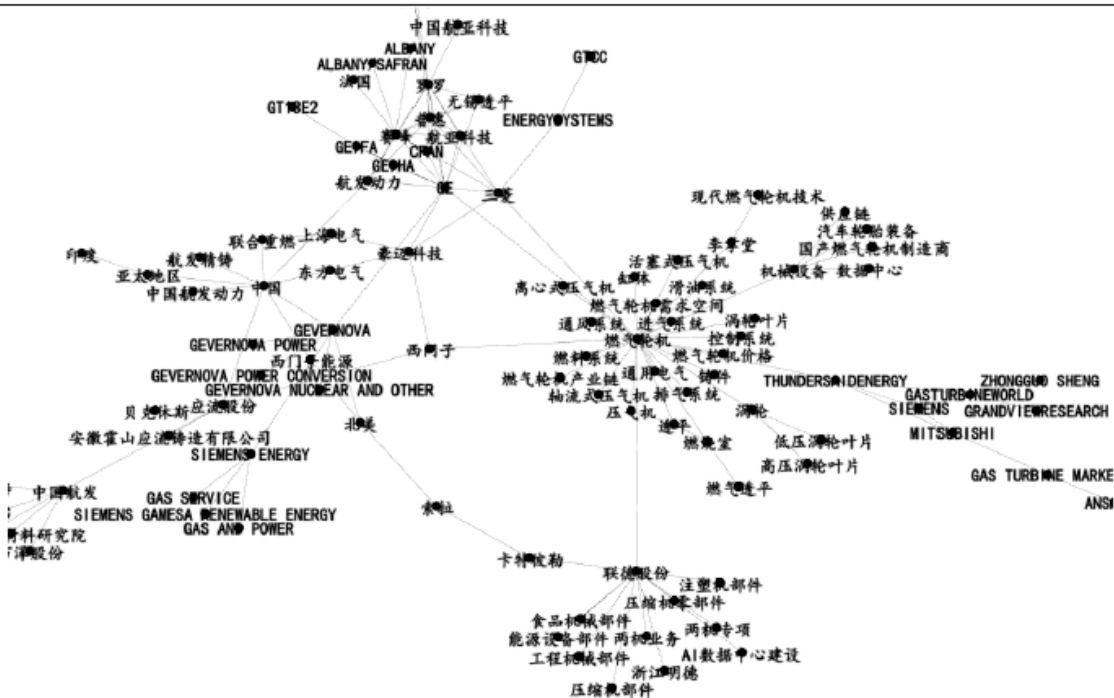
回答标的均与原文匹配，准确度依然较高。以下为相应的实体关系表和知识图谱：

表 7: GraphRAG输出实体关系表示例3

Source	Target	描述	权重	结合度
燃气轮机	压气机	燃气轮机（Gas Turbine）和压气机（Compressor）是密切相关的重要机械组件。...	25.0	29
日本	数据中心 基建浪潮	日本是数据中心建设的国家之一，推动燃气轮机市场高景气	12.0	13
三菱	GE	三菱和GE均在国际航空发动机市场中占有重要地位，专注于叶片和相关技术的研发与生产	4.0	21
赛峰	无锡透平	无锡透平获得赛峰的采购，表明其锻造叶片具备全球竞争力	5.0	15

资料来源：GraphRAG，广发证券发展研究中心

图 17: GraphRAG输出知识图谱可视化示例3



数据来源: GraphRAG, 广发证券发展研究中心

公众号·广发金融工程研究

四、风险提示

大语言模型基于上下文预测进行回答，不能保证回答准确性，由此可能产生误导影响用户判断。

GraphRAG或RAG框架的回答质量同样很大程度取决于用户所输入文本语料的内容质量，若文本本身具有误导性或重要信息遗漏，可能对投资决策判断产生重要影响。

市场若出现超出模型预期的变化，过往逻辑链条适用性下降可能会导致策略失效，需要动态对模型进行微调以修正偏差。

法律声明:

本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。

完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。

在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。

本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

